Practica0_Analisis_Entropia

April 23, 2026

1 Práctica 0 - Entropía en Imágenes

Este cuaderno está adaptado a formato de práctica de clase: - Máximo 20 imágenes por clase para no hacer pesado el proceso. - Entropía en color y en escala de grises. - Diagramas de cajas por categoría. - 3 niveles de modificaciones (pequeña, mediana y grande) en al menos 10 imágenes. - Informe HTML automático al ejecutar el cuaderno.

[14]:
```
%pip install -q scikit-image
```

```
Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.
```

[15]:
```
from pathlib import Path
from datetime import datetime
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from skimage import io, color, util

BASE_DIR = Path.cwd()
DATA_DIR = BASE_DIR / "images_extracted" / "training_set"
OUT_DIR = BASE_DIR / "output"
GRAF_DIR = OUT_DIR / "graficos"
HIST_DIR = OUT_DIR / "histogramas"
MOD_DIR = OUT_DIR / "modificaciones"
REP_DIR = OUT_DIR / "reportes"

for p in [
    GRAF_DIR,
    HIST_DIR,
    MOD_DIR / "originales",
    MOD_DIR / "pequenas",
    MOD_DIR / "medianas",
    MOD_DIR / "grandes",
    REP_DIR,
]:
    p.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

MAX_PER_CLASS = 20
```

```
print(f"Dataset: {DATA_DIR}")
print(f"Límite por clase: {MAX_PER_CLASS}")
```

```
Dataset: /home/jordyr/Scikit-Image-y-Entrop-a-en-Im-
genes/images_extracted/training_set
Límite por clase: 20
```

1.1 ¿Qué es la entropía?

La entropía mide qué tan variada o desordenada es la información de una imagen. - En escala de grises: se calcula usando la distribución de intensidades de 0 a 255. - En color: se calcula por canal (R, G, B) y se promedia.

Más entropía significa más detalle y variación; menos entropía significa imagen más uniforme.

[16]:
```
def entropy_u8(arr_u8):
    hist, _ = np.histogram(arr_u8.ravel(), bins=256, range=(0, 256),␣
 ↪density=True)
    hist = hist[hist > 0]
    return float(-(hist * np.log2(hist)).sum())

def gray_u8(img):
    if img.ndim == 2:
        return util.img_as_ubyte(img)
    return util.img_as_ubyte(color.rgb2gray(img[..., :3]))

def color_entropy(img):
    if img.ndim == 2:
        g = gray_u8(img)
        return entropy_u8(g)
    rgb = util.img_as_ubyte(img[..., :3])
    return float(np.mean([entropy_u8(rgb[..., 0]), entropy_u8(rgb[..., 1]),␣
 ↪entropy_u8(rgb[..., 2])]))

def save_hist_panel(img, img_path, out_file):
    rgb = util.img_as_ubyte(img[..., :3]) if img.ndim == 3 else None
    g = gray_u8(img)
    fig, ax = plt.subplots(1, 3, figsize=(10, 3))
    ax[0].imshow(img, cmap='gray' if img.ndim == 2 else None)
    ax[0].set_title(img_path.name)
    ax[0].axis('off')
    ax[1].hist(g.ravel(), bins=256, color='black', alpha=0.85)
    ax[1].set_title('Histograma gris')
    if rgb is not None:
        for i, c in enumerate(['r', 'g', 'b']):
            ax[2].hist(rgb[..., i].ravel(), bins=256, color=c, alpha=0.35)
    else:
        ax[2].hist(g.ravel(), bins=256, color='gray', alpha=0.8)
```

```
    ax[2].set_title('Histograma color')
    plt.tight_layout()
    fig.savefig(out_file, dpi=120)
    plt.close(fig)
```

[17]:
```
records = []
valid_ext = {'.jpg', '.jpeg', '.png', '.bmp', '.tif', '.tiff'}
class_dirs = sorted([d for d in DATA_DIR.iterdir() if d.is_dir()])

for cdir in class_dirs:
    files = sorted([p for p in cdir.iterdir() if p.suffix.lower() in␣
 ↪valid_ext])[:MAX_PER_CLASS]
    for i, f in enumerate(files, start=1):
        img = io.imread(f)
        eg = entropy_u8(gray_u8(img))
        ec = color_entropy(img)
        hist_name = f"{cdir.name}_{i:02d}_{f.stem}.png"
        hist_path = HIST_DIR / hist_name
        save_hist_panel(img, f, hist_path)
        records.append({
            'clase': cdir.name,
            'ruta': str(f.relative_to(BASE_DIR)),
            'nombre': f.name,
            'entropia_gris': eg,
            'entropia_color': ec,
            'hist_file': hist_name
        })

df = pd.DataFrame(records)
print(f"Clases encontradas: {len(class_dirs)}")
print(f"Imágenes procesadas: {len(df)}")
df.head(3)
```

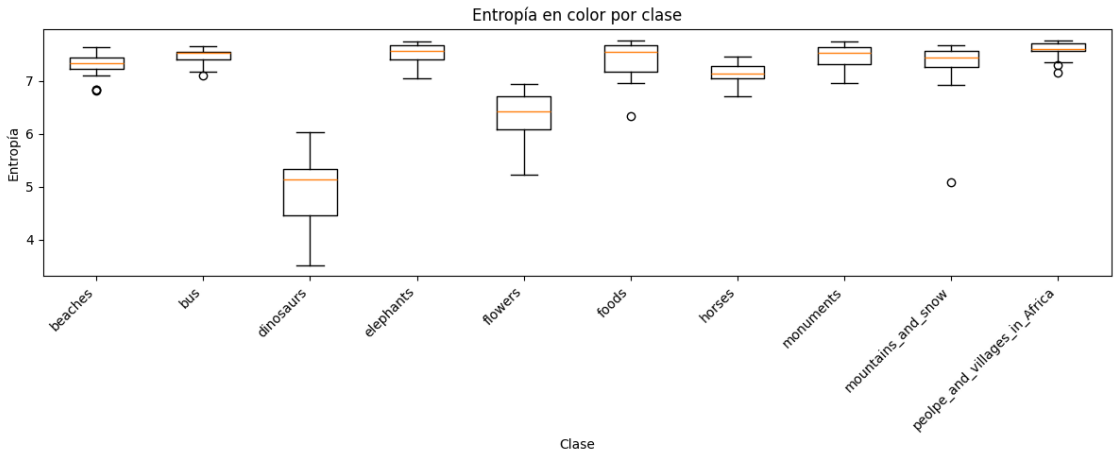
```
Clases encontradas: 10
Imágenes procesadas: 200
```

[17]:
```
     clase                                          ruta   nombre  \
0  beaches  images_extracted/training_set/beaches/110.jpg  110.jpg
1  beaches  images_extracted/training_set/beaches/111.jpg  111.jpg
2  beaches  images_extracted/training_set/beaches/112.jpg  112.jpg

   entropia_gris  entropia_color           hist_file
0       7.312193        7.305171  beaches_01_110.png
1       7.325231        7.379769  beaches_02_111.png
2       7.456642        7.463630  beaches_03_112.png
```

[18]:
```
classes = sorted(df['clase'].unique())

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 5))
ax.boxplot([df[df['clase'] == c]['entropia_gris'] for c in classes],␣
 ↪labels=classes)
ax.set_title('Entropía en escala de grises por clase')
ax.set_xlabel('Clase')
ax.set_ylabel('Entropía')
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.tight_layout()
box_gray = GRAF_DIR / 'boxplot_entropia_gris.png'
plt.savefig(box_gray, dpi=140)
plt.show()

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 5))
ax.boxplot([df[df['clase'] == c]['entropia_color'] for c in classes],␣
 ↪labels=classes)
ax.set_title('Entropía en color por clase')
ax.set_xlabel('Clase')
ax.set_ylabel('Entropía')
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.tight_layout()
box_color = GRAF_DIR / 'boxplot_entropia_color.png'
plt.savefig(box_color, dpi=140)
plt.show()

resumen = df.groupby('clase')[['entropia_gris', 'entropia_color']].mean().
 ↪sort_values('entropia_color', ascending=False)
print('Promedios de entropía por clase (de mayor a menor en color):')
display(resumen.round(4))

clase_top = resumen.index[0]
print(f"Clase con mayor entropía promedio en color: {clase_top}")
print('Esto suele ocurrir cuando hay más textura, objetos y variación de␣
 ↪iluminación/colores en la escena.')
```

```
/tmp/ipykernel_238385/3052301678.py:4: MatplotlibDeprecationWarning: The
'labels' parameter of boxplot() has been renamed 'tick_labels' since Matplotlib
3.9; support for the old name will be dropped in 3.11.
  ax.boxplot([df[df['clase'] == c]['entropia_gris'] for c in classes],
labels=classes)
```

```
/tmp/ipykernel_238385/3052301678.py:15: MatplotlibDeprecationWarning: The
'labels' parameter of boxplot() has been renamed 'tick_labels' since Matplotlib
3.9; support for the old name will be dropped in 3.11.
  ax.boxplot([df[df['clase'] == c]['entropia_color'] for c in classes],
labels=classes)
```




```
Promedios de entropía por clase (de mayor a menor en color):

                             entropia_gris  entropia_color
clase
peolpe_and_villages_in_Africa         7.5908          7.5885
elephants                             7.5114          7.5282
monuments                             7.4701          7.4697
bus                                   7.4638          7.4674
foods                                 7.4475          7.4178
beaches                               7.2980          7.3060
```

```
mountains_and_snow                    7.2929          7.3003
horses                                7.2376          7.1627
flowers                               6.3631          6.3436
dinosaurs                             4.7428          4.9178

Clase con mayor entropía promedio en color: peolpe_and_villages_in_Africa
Esto suele ocurrir cuando hay más textura, objetos y variación de
iluminación/colores en la escena.
```

1.2 Modificaciones (pequeña, mediana y grande)

Se toman al menos 10 imágenes y se aplican 3 niveles de cambio para comparar su entropía.

[19]:
```
def mod_pequena(img):
    out = util.img_as_ubyte(img).copy()
    h, w = out.shape[:2]
    y0, x0 = h // 6, w // 6
    hh, ww = max(8, h // 16), max(8, w // 16)
    if out.ndim == 2:
        out[y0:y0+hh, x0:x0+ww] = 255
    else:
        out[y0:y0+hh, x0:x0+ww, :] = [255, 0, 0]
    return out

def mod_mediana(img):
    out = util.img_as_ubyte(img).copy()
    h, w = out.shape[:2]
    y0, x0 = h // 3, w // 3
    hh, ww = max(20, h // 5), max(20, w // 5)
    if out.ndim == 2:
        out[y0:y0+hh, x0:x0+ww] = out[y0:y0+hh, x0:x0+ww] // 3
    else:
        out[y0:y0+hh, x0:x0+ww, :] = out[y0:y0+hh, x0:x0+ww, :] // 3
    return out

def mod_grande(img):
    out = util.img_as_ubyte(img).copy()
    h, w = out.shape[:2]
    if out.ndim == 2:
        out[:, :w//2] = 255 - out[:, :w//2]
    else:
        out[:, :w//2, :] = 255 - out[:, :w//2, :]
    return out

seleccion = df.groupby('clase', as_index=False).head(1).head(10).copy()
niveles = [('pequena', mod_pequena), ('mediana', mod_mediana), ('grande',␣
 ↪mod_grande)]
mod_rows = []
```

```python
for _, row in seleccion.iterrows():
    img_path = BASE_DIR / row['ruta']
    img = io.imread(img_path)
    img_u8 = util.img_as_ubyte(img)
    base_entropy = entropy_u8(gray_u8(img_u8))
    nombre_corto = Path(row['nombre']).stem

    original_file = MOD_DIR / 'originales' /␣
↪f"{row['clase']}_{nombre_corto}_original.png"
    io.imsave(original_file, img_u8)

    for nivel, fn in niveles:
        img_m = fn(img_u8)
        e_m = entropy_u8(gray_u8(img_m))
        out_file = MOD_DIR / (nivel + 's') /␣
↪f"{row['clase']}_{nombre_corto}_{nivel}.png"
        io.imsave(out_file, img_m)
        mod_rows.append({
            'imagen': nombre_corto,
            'clase': row['clase'],
            'nivel': nivel,
            'entropia_original_gris': base_entropy,
            'entropia_modificada_gris': e_m,
            'diferencia': e_m - base_entropy,
            'ruta_original_out': str(original_file.relative_to(OUT_DIR)),
            'ruta_modificada_out': str(out_file.relative_to(OUT_DIR))
        })

df_mod = pd.DataFrame(mod_rows)
print(f"Imágenes usadas para modificación: {df_mod['imagen'].nunique()}")
df_mod.head(6)
```

```
Imágenes usadas para modificación: 10
```

[19]:

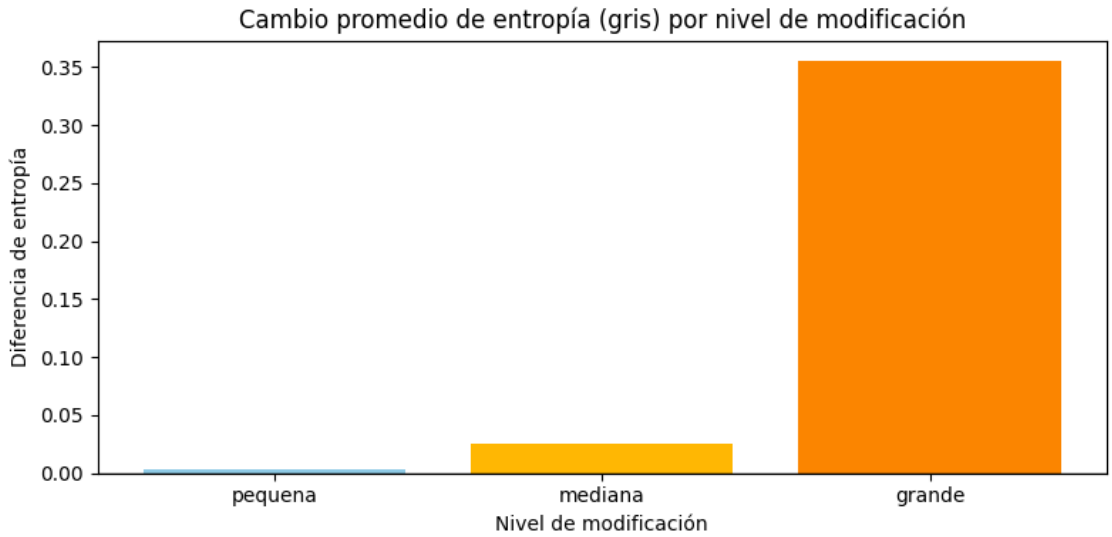
	imagen	clase	nivel	entropia_original_gris	entropia_modificada_gris	\
0	110	beaches	pequena	7.312193	7.314864	
1	110	beaches	mediana	7.312193	7.334584	
2	110	beaches	grande	7.312193	7.764663	
3	310	bus	pequena	7.570971	7.570378	
4	310	bus	mediana	7.570971	7.542515	
5	310	bus	grande	7.570971	7.857960	

	diferencia	ruta_original_out	\
0	0.002671	modificaciones/originales/beaches_110_original…	
1	0.022391	modificaciones/originales/beaches_110_original…	
2	0.452470	modificaciones/originales/beaches_110_original…	

```
3   -0.000592     modificaciones/originales/bus_310_original.png
4   -0.028455     modificaciones/originales/bus_310_original.png
5    0.286989     modificaciones/originales/bus_310_original.png

                                ruta_modificada_out
0  modificaciones/pequenas/beaches_110_pequena.png
1  modificaciones/medianas/beaches_110_mediana.png
2    modificaciones/grandes/beaches_110_grande.png
3      modificaciones/pequenas/bus_310_pequena.png
4      modificaciones/medianas/bus_310_mediana.png
5        modificaciones/grandes/bus_310_grande.png
```

2 Visualizamos los cambios promedios en antropia gris

[20]:
```
prom_nivel = df_mod.groupby('nivel')['diferencia'].mean().reindex(['pequena',␣
↪'mediana', 'grande'])

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4))
ax.bar(prom_nivel.index, prom_nivel.values, color=['#8ecae6', '#ffb703',␣
↪'#fb8500'])
ax.set_title('Cambio promedio de entropía (gris) por nivel de modificación')
ax.set_xlabel('Nivel de modificación')
ax.set_ylabel('Diferencia de entropía')
ax.axhline(0, color='black', linewidth=1)
plt.tight_layout()
bars_file = GRAF_DIR / 'barras_cambio_entropia_modificaciones.png'
plt.savefig(bars_file, dpi=140)
plt.show()

display(df_mod.groupby('nivel')['diferencia'].describe().round(4))
```

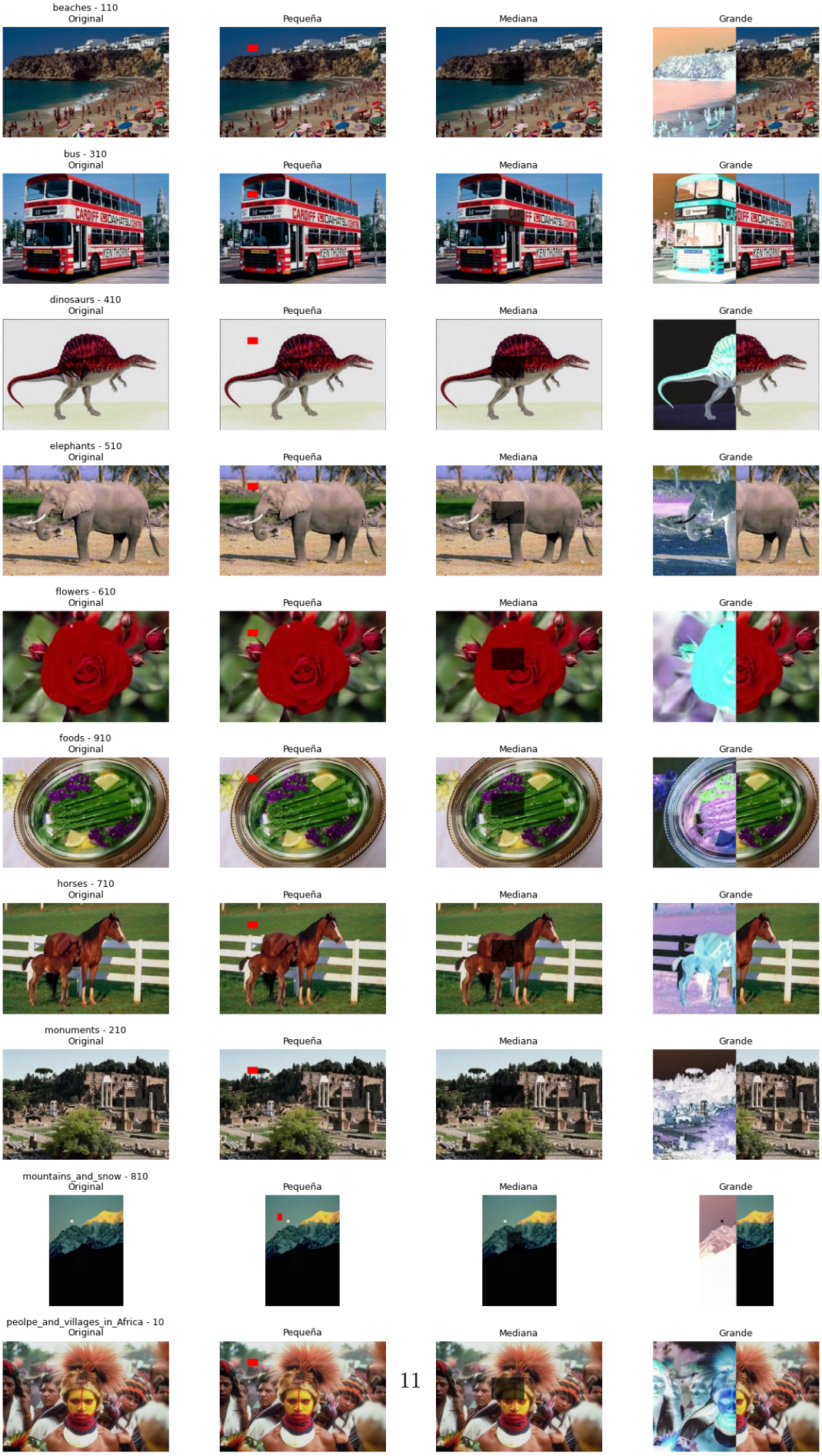


```
         count    mean     std     min     25%     50%     75%     max
nivel
grande    10.0  0.3550  0.2646  0.0140  0.0966  0.3697  0.5943  0.6872
mediana   10.0  0.0255  0.0316 -0.0285  0.0067  0.0220  0.0459  0.0806
pequena   10.0  0.0037  0.0085 -0.0043 -0.0013  0.0010  0.0049  0.0253
```

3 Realizamos los cambios en todas las clases (pequenos, medianos, grandes)

[21]:
```
comp_rows = []
for (clase, imagen), g in df_mod.groupby(['clase', 'imagen']):
    fila = {
        'clase': clase,
        'imagen': imagen,
        'original': g['ruta_original_out'].iloc[0]
    }
    for nivel in ['pequena', 'mediana', 'grande']:
        fila[nivel] = g[g['nivel'] == nivel]['ruta_modificada_out'].iloc[0]
    comp_rows.append(fila)

df_comp = pd.DataFrame(comp_rows).head(10)
n = len(df_comp)

fig, axes = plt.subplots(n, 4, figsize=(12, max(2 * n, 6)))
if n == 1:
    axes = np.array([axes])

for i, (_, r) in enumerate(df_comp.iterrows()):
    rutas = [r['original'], r['pequena'], r['mediana'], r['grande']]
    titulos = ['Original', 'Pequeña', 'Mediana', 'Grande']
    for j, (ruta, titulo) in enumerate(zip(rutas, titulos)):
        img = io.imread(OUT_DIR / ruta)
        axes[i, j].imshow(img, cmap='gray' if img.ndim == 2 else None)
        if j == 0:
            axes[i, j].set_title(f"{r['clase']} - {r['imagen']}\n{titulo}",␣
 ↪fontsize=9)
        else:
            axes[i, j].set_title(titulo, fontsize=9)
        axes[i, j].axis('off')

plt.tight_layout()
comp_file = GRAF_DIR / 'comparacion_modificaciones.png'
plt.savefig(comp_file, dpi=140)
plt.show()
```

```
display(df_comp)
```


beaches - 110
Original
Pequeña
Mediana
Grande
bus - 310
Original
Pequeña
Mediana
Grande
dinosaurs - 410
Original
Pequeña
Mediana
Grande
elephants - 510
Original
Pequeña
Mediana
Grande
flowers - 610
Original
Pequeña
Mediana
Grande
foods - 910
Original
Pequeña
Mediana
Grande
horses - 710
Original
Pequeña
Mediana
Grande
monuments - 210
Original
Pequeña
Mediana
Grande
mountains_and_snow - 810
Original
Pequeña
Mediana
Grande
peolpe_and_villages_in_Africa - 10
Original
Pequeña
Mediana
Grande

```
                          clase imagen  \
0                       beaches    110
1                           bus    310
2                     dinosaurs    410
3                     elephants    510
4                       flowers    610
5                         foods    910
6                        horses    710
7                     monuments    210
8            mountains_and_snow    810
9  peolpe_and_villages_in_Africa     10

                                            original  \
0  modificaciones/originales/beaches_110_original…
1     modificaciones/originales/bus_310_original.png
2  modificaciones/originales/dinosaurs_410_origin…
3  modificaciones/originales/elephants_510_origin…
4  modificaciones/originales/flowers_610_original…
5   modificaciones/originales/foods_910_original.png
6  modificaciones/originales/horses_710_original.png
7  modificaciones/originales/monuments_210_origin…
8  modificaciones/originales/mountains_and_snow_8…
9  modificaciones/originales/peolpe_and_villages_…

                                              pequena  \
0    modificaciones/pequenas/beaches_110_pequena.png
1        modificaciones/pequenas/bus_310_pequena.png
2  modificaciones/pequenas/dinosaurs_410_pequena.png
3  modificaciones/pequenas/elephants_510_pequena.png
4    modificaciones/pequenas/flowers_610_pequena.png
5      modificaciones/pequenas/foods_910_pequena.png
6     modificaciones/pequenas/horses_710_pequena.png
7  modificaciones/pequenas/monuments_210_pequena.png
8  modificaciones/pequenas/mountains_and_snow_810…
9  modificaciones/pequenas/peolpe_and_villages_in…

                                              mediana  \
0    modificaciones/medianas/beaches_110_mediana.png
1        modificaciones/medianas/bus_310_mediana.png
2  modificaciones/medianas/dinosaurs_410_mediana.png
3  modificaciones/medianas/elephants_510_mediana.png
4    modificaciones/medianas/flowers_610_mediana.png
5      modificaciones/medianas/foods_910_mediana.png
6     modificaciones/medianas/horses_710_mediana.png
7  modificaciones/medianas/monuments_210_mediana.png
```

```
8  modificaciones/medianas/mountains_and_snow_810…
9  modificaciones/medianas/peolpe_and_villages_in…

                                              grande
0      modificaciones/grandes/beaches_110_grande.png
1          modificaciones/grandes/bus_310_grande.png
2    modificaciones/grandes/dinosaurs_410_grande.png
3    modificaciones/grandes/elephants_510_grande.png
4      modificaciones/grandes/flowers_610_grande.png
5        modificaciones/grandes/foods_910_grande.png
6       modificaciones/grandes/horses_710_grande.png
7    modificaciones/grandes/monuments_210_grande.png
8  modificaciones/grandes/mountains_and_snow_810_…
9  modificaciones/grandes/peolpe_and_villages_in_…
```

4 Creacion de HTML

[ ]:
```python
from datetime import datetime
from pathlib import Path

REP_DIR = Path("output")
REP_DIR.mkdir(exist_ok=True)


def html_header(total_imgs, total_clases, clase_mayor, media_rgb):
    fecha = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M')

    return f"""
<html>
<head>
<meta charset='utf-8'>
<title>Informe Entropía</title>
<style>
body {{ font-family: Arial; margin:0; background:#f6f7fb; }}
.wrap {{ max-width:1000px; margin:auto; padding:20px; }}

.section {{
  background:white; margin-top:15px; padding:12px;
  border-radius:8px;
}}

h1 {{ margin-bottom:5px; }}

img {{ max-width:100%; }}

table {{ width:100%; border-collapse:collapse; }}
th, td {{ border:1px solid #ccc; padding:6px; }}
```

```
th {{ background:#eee; }}
</style>
</head>

<body>
<div class='wrap'>
<h1>Práctica 0 - Entropía</h1>
<p><b>Fecha:</b> {fecha}</p>

<div class='section'>
<b>Total imágenes:</b> {total_imgs} |
<b>Clases:</b> {total_clases} |
<b>Mayor entropía:</b> {clase_mayor} |
<b>Promedio RGB:</b> {media_rgb:.3f}
</div>
"""


medias = df.groupby('clase')[['entropia_gris','entropia_color']].mean()
clase_mayor = medias['entropia_color'].idxmax()
media_rgb = medias['entropia_color'].mean()


html = [html_header(len(df), df['clase'].nunique(), clase_mayor, media_rgb)]


html.append("""
<div class='section'>
<h2>1. Introducción</h2>
<p>En esta práctica se analiza la entropía de un conjunto de imágenes con el␣
↪objetivo de medir su nivel de información y complejidad.
Se comparan diferentes clases para observar cómo varía este valor.</p>
</div>
""")


html.append("""
<div class='section'>
<h2>2. Entropía en imágenes</h2>
<p>La entropía es una medida que indica la cantidad de información o desorden␣
↪en una imagen.</p>
<ul>
<li><b>Escala de grises:</b> se calcula a partir de la distribución de␣
↪intensidades de los píxeles.</li>
<li><b>Color:</b> se calcula en los canales RGB y luego se obtiene un promedio.
↪</li>
</ul>
```

```
</div>
""")


html.append(f"""
<div class='section'>
<h2>3. Diagramas de cajas</h2>
<p>Los diagramas muestran la distribución de la entropía por clase.</p>
<p><b>Eje X:</b> clases | <b>Eje Y:</b> entropía</p>

<img src='graficos/boxplot_entropia_gris.png'>
<img src='graficos/boxplot_entropia_color.png'>

<p><b>Clase con mayor entropía:</b> {clase_mayor}</p>
</div>
""")


html.append("""
<div class='section'>
<h2>4. Análisis</h2>
<p>Las clases con mayor entropía presentan mayor variación de colores, texturas␣
 ↪y objetos,
lo que incrementa la cantidad de información. Las clases con menor entropía␣
 ↪tienden a ser más uniformes.</p>
</div>
""")


html.append("""
<div class='section'>
<h2>5. Modificaciones</h2>
<p>Se aplicaron modificaciones pequeñas, medianas y grandes para analizar cómo␣
 ↪cambia la entropía.</p>

<img src='graficos/barras_cambio_entropia_modificaciones.png'>
<img src='graficos/comparacion_modificaciones.png'>

<p>Se observa que al modificar la imagen, la entropía cambia debido a la␣
 ↪alteración de la información visual.</p>
</div>
""")


html.append("""
<div class='section'>
<h2>6. Resultados</h2>
```

```
<p>Se muestra una imagen representativa por cada clase junto con su histograma␣
↪y valores de entropía.</p>
<table>
<tr><th>Clase</th><th>Ruta</th><th>Entropía gris</th><th>Entropía color</
↪th><th>Histograma</th></tr>
""")

for clase, grupo in df.groupby('clase'):
    r = grupo.sort_values('entropia_color', ascending=False).iloc[0]

    html.append(f"""
    <tr>
    <td>{r['clase']}</td>
    <td><small>{r['ruta']}</small></td>
    <td>{r['entropia_gris']:.4f}</td>
    <td>{r['entropia_color']:.4f}</td>
    <td><img src='histogramas/{r['hist_file']}'></td>
    </tr>
    """)

html.append("</table></div>")


html.append("""
<div class='section'>
<h2>7. Conclusión</h2>
<p>La entropía es una herramienta útil para medir la complejidad de una imagen.
Permite diferenciar entre imágenes simples y complejas, así como analizar el␣
↪efecto de modificaciones sobre la información visual.</p>
</div>
""")


html.append("</div></body></html>")


report_path = REP_DIR / "Informe_Entropia.html"
report_path.write_text('\n'.join(html), encoding='utf-8')

print("Informe generado en:", report_path)
```

```
Informe generado en: output/Informe_Entropia.html
```

[45]:
```
print('Proceso terminado correctamente.')
print(f'Total imágenes analizadas: {len(df)}')
print(f'Clases analizadas: {df["clase"].nunique()}')
print(f'Reporte HTML: {REP_DIR / "Informe_Entropia.html"}')
```

```
Proceso terminado correctamente.
Total imágenes analizadas: 200
Clases analizadas: 10
Reporte HTML: output/Informe_Entropia.html
```